[COD-002B] Taller Especial: Core Bancario Mainframe COBOL, CICS y DB2

■ Misión Didáctica • Cómo Funciona la Banca Real por Dentro y el Poder de la IA:

Más del 70% de las transacciones bancarias del planeta se ejecutan sobre sistemas **Mainframe IBM z/OS** en lenguaje **COBOL**. En esta práctica experimentarás con una arquitectura bancaria crítica completa: el terminal verde **IBM 3270**, el servidor transaccional **CICS** y la base de datos **DB2**. Comprobarás cómo la IA genera en 10 segundos soluciones empresariales que antes requerían días de compilaciones, y podrás **modificar el código COBOL en vivo** para alterar las reglas de negocio.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en el Simulador y en Gemini):

■ **Tarea 1 • Abre el Simulador Mainframe en el Mapa:** En el mapa de la Sesión 02, pulsa **«■■ Abrir Simulador Mainframe 3270 & COBOL ■»** para acceder al laboratorio.

■ **Tarea 2 • Ejecuta una Transacción Bancaria Real:** En la pantalla 3270, selecciona una cuenta bancaria (Solvente, En Descubierto o Bloqueada) y pulsa **«■ ENTER (Transmitir)»**. Observa cómo viaja el paquete por la red hasta CICS y DB2.

■ **Tarea 3 • Modifica las Reglas en el Playground COBOL:** En el editor COBOL de la derecha, cambia el literal de *WS-MENSAJE-RESPUESTA* o altera el límite de saldo. Pulsa **«■■ Compilar & Transmitir a CICS»** y observa cómo el terminal verde refleja tus cambios.

■ **Tarea 4 • El Guiño para Expertos (Provocar un ABEND):** Carga el Preset 4 *«Provocar ABEND ASRA»*. Pulsa Compilar y comprueba cómo CICS intercepta la excepción de datos decimales empaquetados en tiempo real.

■ **Tarea 5 • Genera tu propia transacción con Gemini:** Pulsa el botón **«■ Ver Prompt Maestro»**, copia el texto y pégalo en Gemini (*gemini.google.com*). ¡Obtendrás el mapa BMS y el código COBOL completo al instante!

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini / Claude:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Actúa como un Ingeniero Principal de Sistemas Mainframe IBM z/OS experto en COBOL, CICS Transaction Server y DB2.
Genera una solución bancaria completa para la transacción de consulta de saldo 'INQS' (Inquire Account Balance):
1. MAPA BMS (Basic Mapping Support): Pantalla 3270 (24x80) con campos de cabecera protegidos, campo de entrada de 14 dígitos para NUM_CUENTA (desprotegido, alta intensidad), campos de salida para NOMBRE_TITULAR, SALDO_DISPONIBLE, MENSAJE_ERROR y teclas PF/ENTER.
2. PROGRAMA COBOL CICS + SQL DB2 (INQSALDO.cbl): Estructura ANSI 85 con IDENTIFICATION, ENVIRONMENT, DATA y PROCEDURE DIVISION. LINKAGE y WORKING-STORAGE con SQLCA. Lógica pseudo-conversacional evaluando EIBCALEN y EIBAID. Consulta EXEC SQL SELECT ... INTO ... FROM TB_CUENTAS WHERE NUM_CUENTA = :WS-CUENTA. Tratamiento de SQLCODE = 0 (Éxito), +100 (No encontrado) y < 0 (Error). Envío con EXEC CICS SEND MAP.
3. EXPLICACIÓN DIDÁCTICA: Resumen en 3 viñetas del ciclo de vida de la transacción para explicarlo a personas que nunca han visto un Mainframe."

■ Arquitectura Empresarial • ¿Por qué los Bancos siguen usando Mainframes y COBOL?

• **Fiabilidad insuperable y latencia cero:** Los Mainframes IBM z16 procesan más de 30.000 transacciones CICS por segundo con una disponibilidad del 99.99999% (menos de 3 segundos de parada por año). COBOL maneja aritmética decimal exacta sin errores de redondeo de coma flotante.
• **El papel de la Inteligencia Artificial:** La IA generativa no busca reemplazar estos sistemas críticos, sino documentarlos, asistir en su modernización, generar interfaces API REST sobre CICS y permitir a cualquier programador comprender y mantener décadas de lógica financiera de misión crítica en cuestión de segundos.